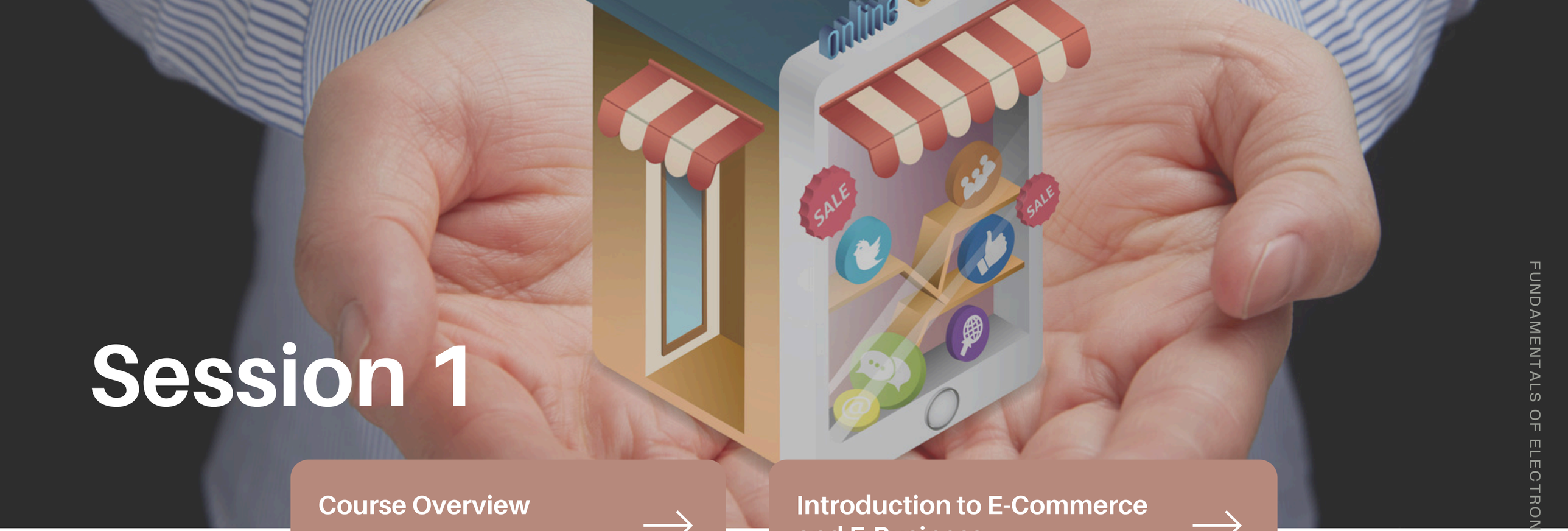
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

# ITDS 294
# Fundamentals of Electronic Commerce Systems

Session 1 : Course Overview + Introduction to E-Commerce

Case Study

Uber: Everything on Demand




# Session 1

## Course Overview

แนะนำตัวผู้สอน เนื้อหาของรายวิชา ข้อตกลงเบื้องต้น ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ การประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน และแหล่งที่ใช้ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม

## Introduction to E-Commerce and E-Business

ความแตกต่างระหว่าง E-Commerce และ E-Business ประเภทของ E-Commerce แนวทางการศึกษาทางด้าน E-Commerce

# Learning Outcome for Session 1

## Course Overview

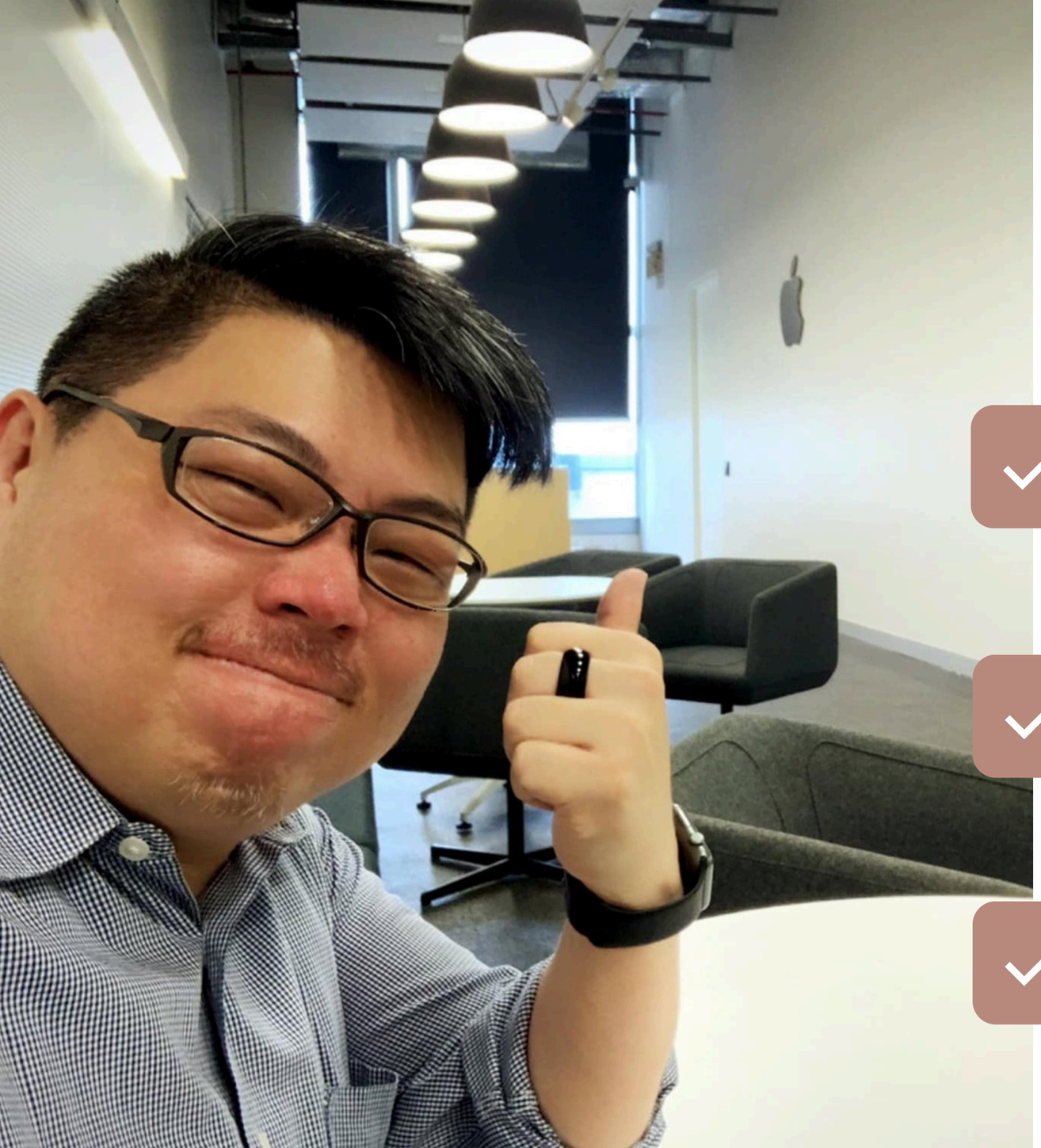
นิสิตมีความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาในรายวิชา และยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นคว้าหาแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

## Introduction to E-Commerce and E-Business

นิสิตสามารถระบุความแตกต่างระหว่าง E-Commerce และ E-Business ได้ และสามารถเลือกรูปแบบของ E-Commerce ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการได้

# Course Overview

แนะนำตัวผู้สอน เนื้อหาของรายวิชา ข้อตกลงเบื้องต้น ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ การประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน และแหล่งที่ใช้ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม



# Worasit Choochaiwattana, Ph.D.

## Education Background

Ph.D. in Information Science, University of Pittsburgh, USA
M.Sc. in Computer Science, Chulalongkorn University
M.Sc. in Technology of Information System Management, Mahidol University
B.B.A. in Marketing, Chulalongkorn University

## Industry Accreditation

Apple Certified Trainer

## Research Interests

Search Engines and Recommender Systems
Gamification and Game-based Learning
Intelligent Application Design and Development

# ITDS 294

## Fundamentals of Electronic Commerce Systems

3 หน่วยกิต (2-2-5)

รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน :
ITDS 221 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนชั่วโมงเรียน 4 ต่อสัปดาห์

# Course Description

หลักการและตัวแบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแพลทฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บและทางมือถือ การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บและมือถือ ระบบการจ่ายเงินออนไลน์ หลักการการตลาดและการโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคม การขายปลีกและการบริการแบบออนไลน์ เนื้อหาข้อมูลแบบออนไลน์ การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

# วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

Behavioral Objectives

**มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต**

Understand structure, component, format of e-business, and e-business types on Internet.

**สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กระบวนการและเทคโนโลยีในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**

Able to perform jobs of e-business analysis, design, and development using processes and technologies for e-business development.

# แผนการสอนรายสัปดาห์

## Weekly Lesson Plan

| คาบที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวนชั่วโมง | | วิธีการ: สื่อที่ใช้ | อาจารย์ผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | | |
| 1 | Introduction to E-Commerce<br>Case Study<br>Uber: Everything on Demand | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 2 | E-commerce Strategies<br>Case Study<br>Weathering the Storm: Twitter's Uncertain Future | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 3 | E-commerce Infrastructure | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 4 | Building an E-commerce Presence | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 5 | Building an E-commerce Presence (cont.)<br>Case Study<br>Skyscanner: The One-stop Travel Platform | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 6 | E-commerce Security and Payment Systems<br>Case Study<br>Alipay and WeChat Pay: Global Mobile Payment Leaders | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 7 | E-commerce Marketing and Advertising | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |

# แผนการสอนรายสัปดาห์

## Weekly Lesson Plan

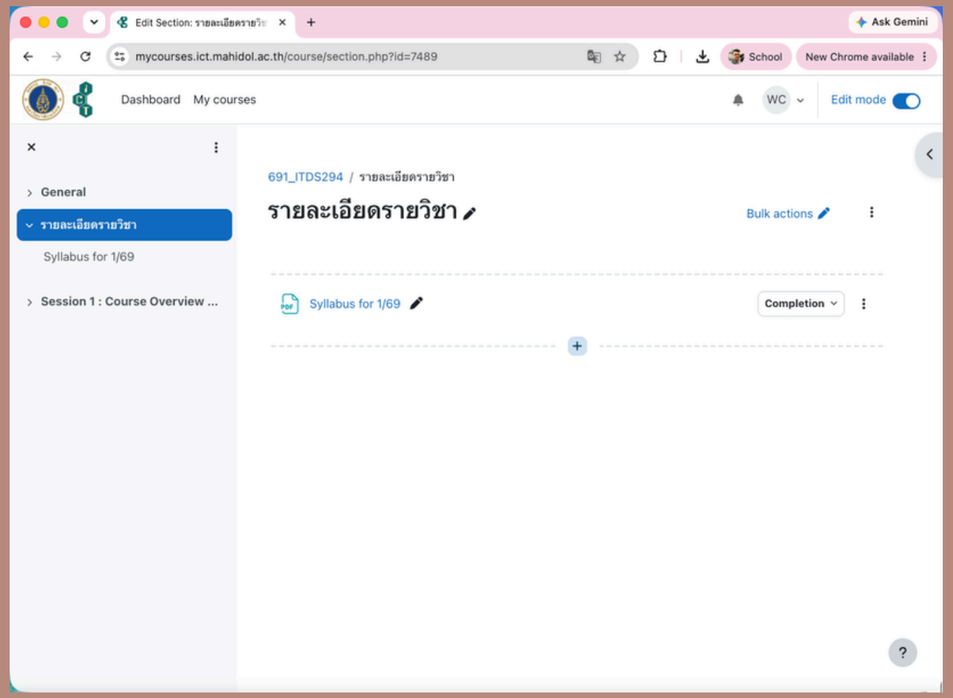
| คาบที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวนชั่วโมง | | วิธีการ: สื่อที่ใช้ | อาจารย์ผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | | |
| 8 | E-commerce Marketing and Advertising (cont.) | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| สอบกลางภาค | | | | | |
| 9 | Social, Mobile, and Local Marketing for E-commerce | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 10 | Social, Mobile, and Local Marketing for E-commerce (cont.) | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 11 | B2B E-commerce | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 12 | E-commerce Retail and Services<br>Case Study<br>OpenTable: Your Reservation Is Waiting | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 13 | Online Media/Communities | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 14 | Ethics, Law, and E-commerce | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| 15 | Final Project Presentation and Discussion | 2 | 2 | บรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัติ | รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
| สอบปลายภาค | | | | | |
| | **รวมชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา** | **30** | **30** | | |

# การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา

Line OpenChat

# LMS

MyCourses



# Grading

| | |
|---|---|
| Case Study | 40% |
| Take Home Exam | 25% |
| Group Project | 35% |
| | 100% |

# หนังสืออ่านประกอบ

# หนังสือ/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

นิสิตสามารถเลือกดูหนังสือ/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับ E-Business และ E-Commerce

# Introduction to E-Commerce and E-Business

ความแตกต่างระหว่าง E-Commerce และ E-Business ประเภทของ E-Commerce  แนวทางการศึกษาทางด้าน E-Commerce

# What is E-Commerce?

E-commerce involves the use of the Internet, the World Wide Web (Web), and mobile apps and browsers running on mobile devices to transact business

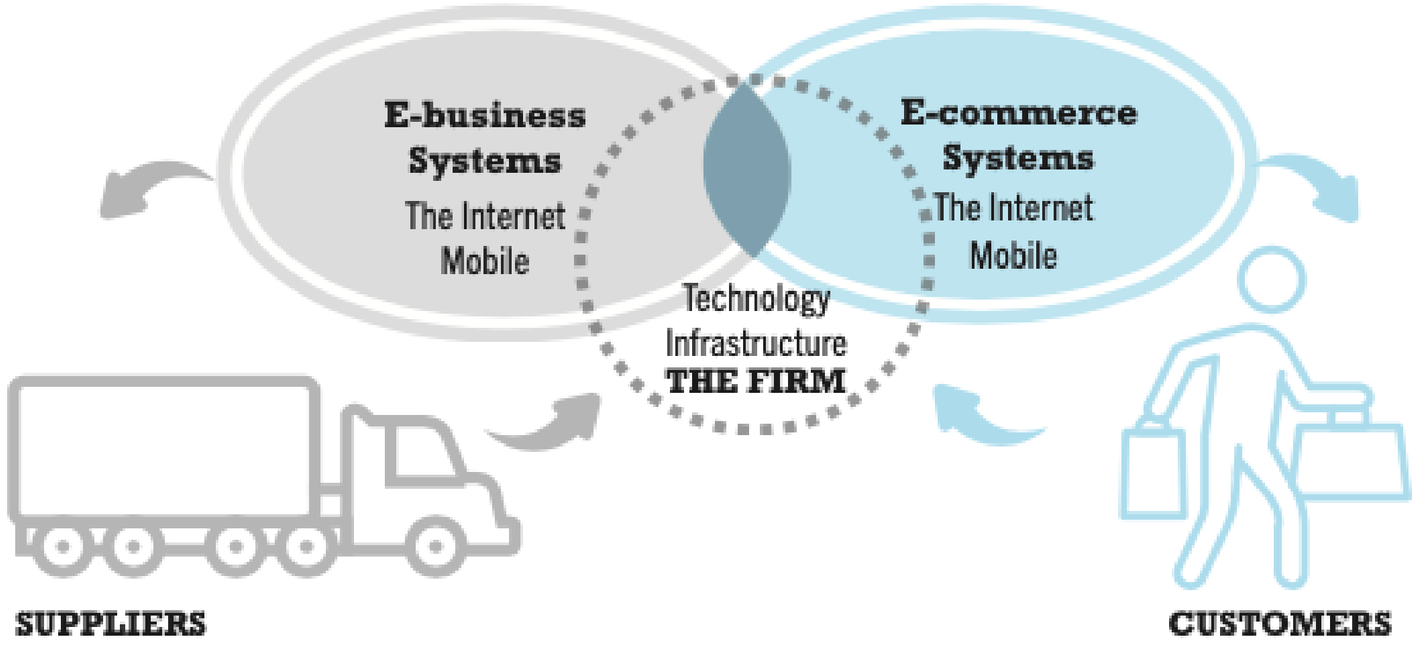
# E-Commerce VS E-Business

There is a debate about the meaning and limitations of both e-commerce and e-business.

## E-Business

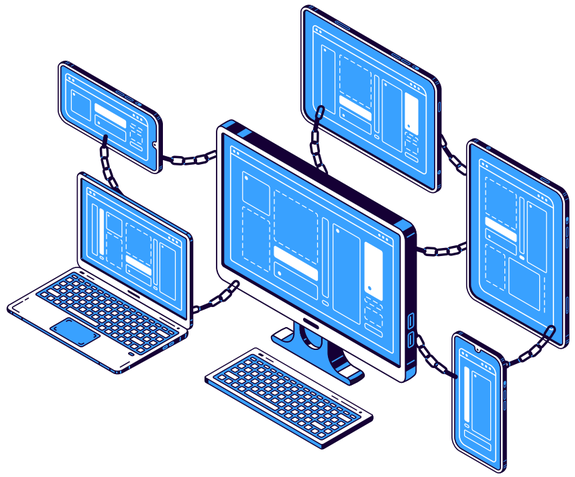
Refer primarily to the digital enabling of transactions and processes within a firm, involving information systems under the control of the firm.

For the most part, in our view, e-business does not include commercial transactions involving an exchange of value across organizational boundaries.



# Technological Building Blocks Underlying E-Commerce

## Internet



## WWW

## Mobile

# Unique Features of E-Commerce Technology

## Dimensions of E-Commerce

Eight unique features of e-commerce technology that both challenge traditional business thinking and help explain why we have so much interest in e-commerce.

These unique dimensions of e-commerce technologies suggest many new possibilities for marketing and selling—a powerful set of interactive, personalized, and rich messages are available for delivery to segmented, targeted audiences.

THE E-COMMERCE ENGINE

# 8 มิติเฉพาะตัวของเทคโนโลยี E-Commerce

# Types of E-Commerce

# BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C) E-Commerce

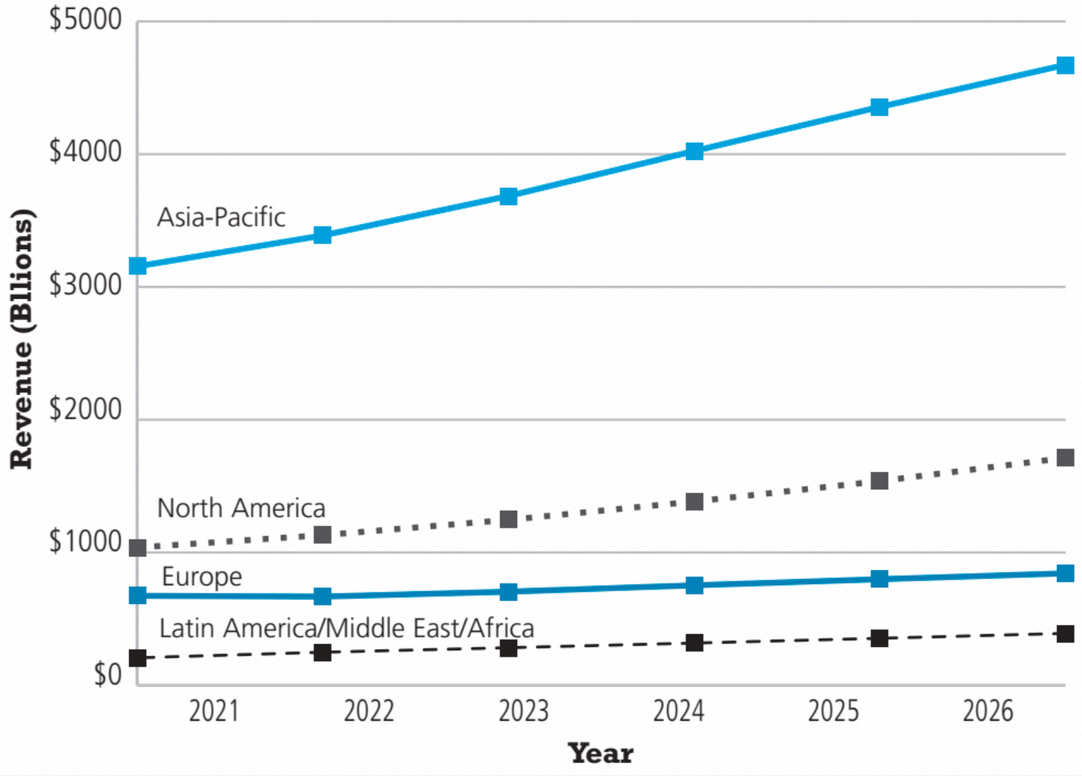
Online businesses selling to individual consumers

## B2C E-Commerce

B2C e-commerce includes purchases of retail goods; travel, financial, real estate, and other types of services; and online content. B2C has grown exponentially since 1995 and is the type of e-commerce that most consumers are likely to encounter

B2C e-commerce revenues in all regions continued to grow throughout 2022 and is anticipated to continue to grow at about 8% to 9% a year through 2026. The Asia-Pacific region generates the highest amount of B2C e-commerce revenue, followed by North America.

**FIGURE 1.5** THE GROWTH OF B2C E-COMMERCE WORLDWIDE



# BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) E-Commerce

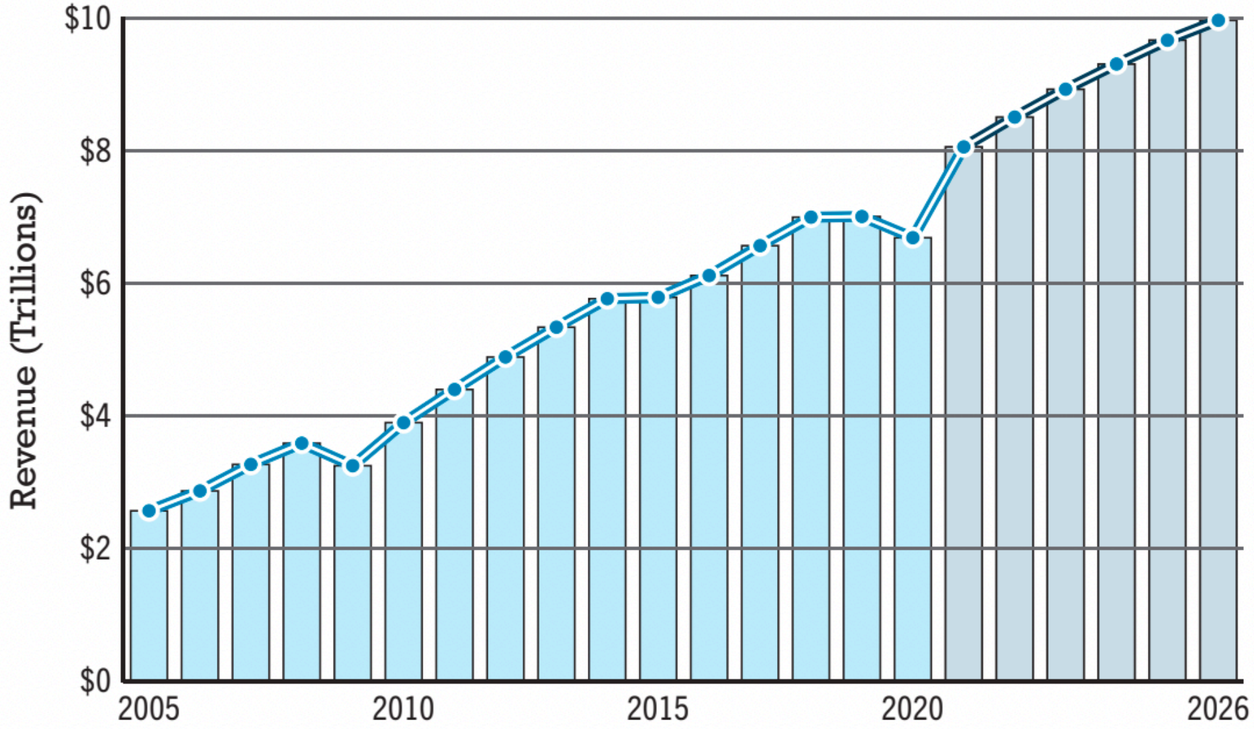
Online businesses selling to other businesses.

## B2B E-Commerce

B2B e-commerce focus on selling to other businesses, is the largest form of e-commerce, with almost $8 trillion in transactions in the United States in 2020 and about $27 trillion worldwide

B2B e-commerce in the United States is almost seven times the size of B2C e-commerce. In 2026, U.S. B2B e-commerce is projected to reach almost $10 trillion.

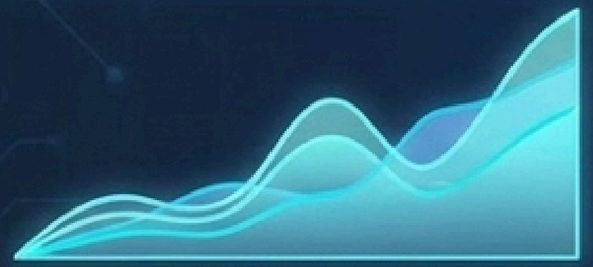
**FIGURE 1.7** THE GROWTH OF B2B E-COMMERCE IN THE UNITED STATES



MARKET SCALE & STRUCTURE

# โครงสร้างตลาด: B2C vs B2B

## B2C (Business-to-Consumer)



| | |
|---|---|
| **Definition:** | ธุรกิจขายสินค้า/บริการสู่ผู้บริโภครายย่อยโดยตรง |
| **Scope:** | ค้าปลีก, ท่องเที่ยว, อสังหาริมทรัพย์, และคอนเทนต์ออนไลน์ |
| **Market Leader:** | ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific) สร้างรายได้สูงสุด |

## B2B (Business-to-Business)

**Definition:** ธุรกิจขายสู่ธุรกิจด้วยกันเอง

**Insight:** รูปแบบที่ **ใหญ่ที่สุด** ของ E-Commerce

**Scale:** มีมูลค่าธุรกรรมทั่วโลกประมาณ **$27 ล้านล้าน** (Trillion) ซึ่งใหญ่กว่า B2C เกือบ **7 เท่า**

# CUSTOMER-TO-CUSTOMER (C2C) E-Commerce

Consumers selling to other consumers

## C2C E-Commerce

C2C e-commerce provides a way for consumers to sell to each other with the help of an online market maker (also called a **platform provider**).

Craigslist, eBay, and Etsy were the original C2C platform provider pioneers in the United States, but today they face significant competition. For instance, third-party sales on Amazon have skyrocketed. In China, Alibaba operates a similar global C2C marketplace, Taobao, that is now one of the world's largest. On-demand service companies such as Uber and Airbnb can also be considered as C2C platform providers.

THE PLATFORM ECONOMY

# C2C (Customer-to-Customer) และบทบาทของตัวกลาง

ผู้บริโภคทำการขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภคด้วยกันเอง โดยพึ่งพาระบบนิเวศดิจิทัลของตัวกลาง

**ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่พบปะและสร้างความน่าเชื่อถือ**

- **Global Examples:** eBay, Etsy, Amazon (Third-party sales)
- **Asian Giant:** Taobao (ภายใต้ Alibaba)
- **On-Demand Services:** Uber และ Airbnb (เปลี่ยนสินทรัพย์ส่วนตัวเป็นบริการ C2C)

# MOBILE E-Commerce

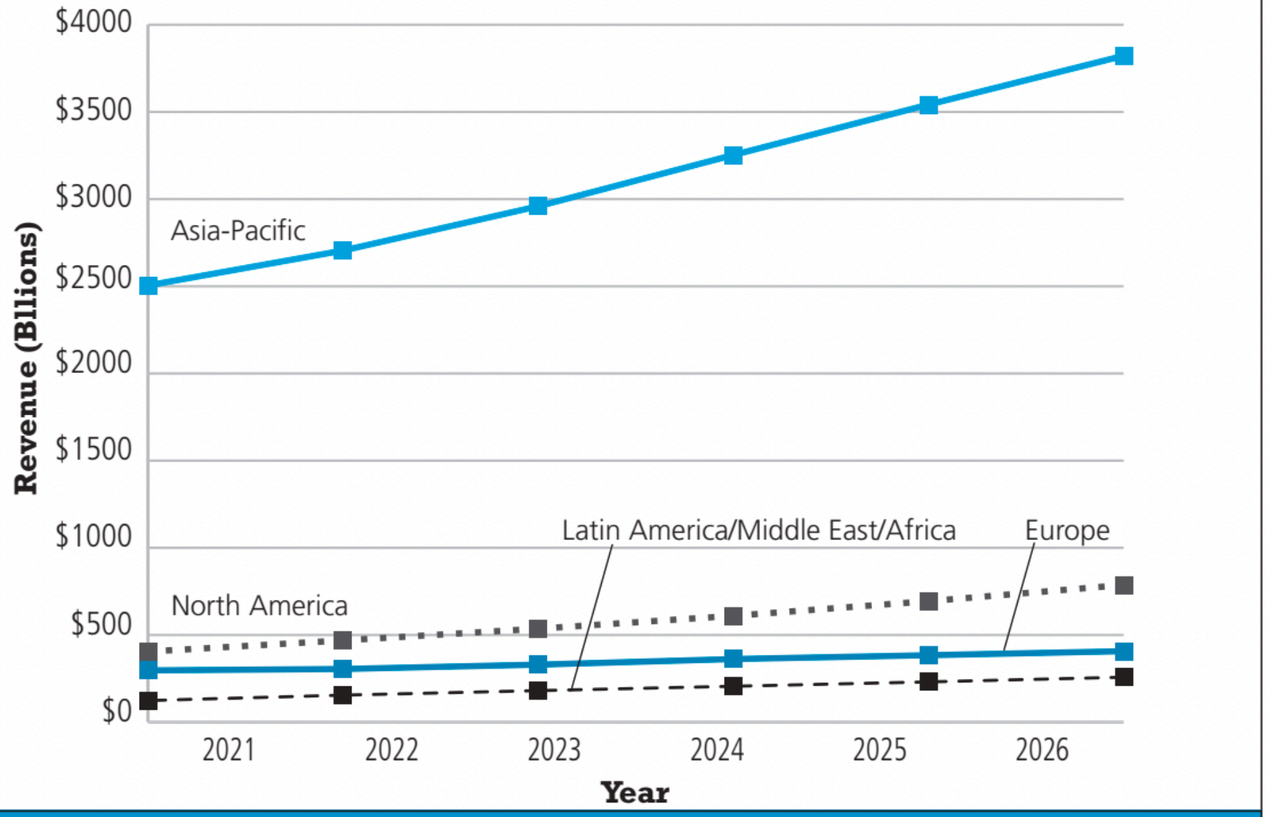
Use of mobile devices to enable online transactions

## M-Commerce

Retail m-commerce revenues reached about $3.6 trillion worldwide in 2022 and are expected to grow to more than $5.2 trillion by 2026, as consumers become more and more accustomed to using mobile devices to purchase products and services.

The Asia-Pacific region accounted for almost 75% of all retail m-commerce revenues in 2022.

**FIGURE 1.8** THE GROWTH OF RETAIL M-COMMERCE WORLDWIDE



THE MOBILE SURGE

# M-Commerce: จุดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ ผู้บริโภคคุ้นชินกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านมือถือมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นหน้าร้านที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน

1

**$5.2 Trillion**

คาดการณ์รายได้ทั่วโลกในปี 2026

2

**75%**

สัดส่วนรายได้ที่มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2022

# SOCIAL E-Commerce

E-commerce enabled by social networks and online social relationships.

## Social E-Commerce

Social e-commerce is e-commerce that is enabled by social networks and online social relationships. Social e-commerce is often intertwined with m-commerce, particularly as more and more social network users access those networks via mobile devices.

Social e-commerce is still in its relative infancy, but with social media and net-works playing an increasingly important role in influencing purchase decisions and driving sales, it is continuing to grow.

# Local E-Commerce

E-commerce  that is focused on engaging the consumer based on his or her current geographic location .

## Local E-Commerce

Local merchants use a variety of online marketing techniques to drive consumers to their stores. Local e-commerce is the third prong of the mobile-social-local e-commerce wave and, fueled by an explosion of interest in local on-demand services such as Uber, grew in the United States to over $125 billion in 2020.

NETWORK & LOCATION

# Social & Local E-Commerce

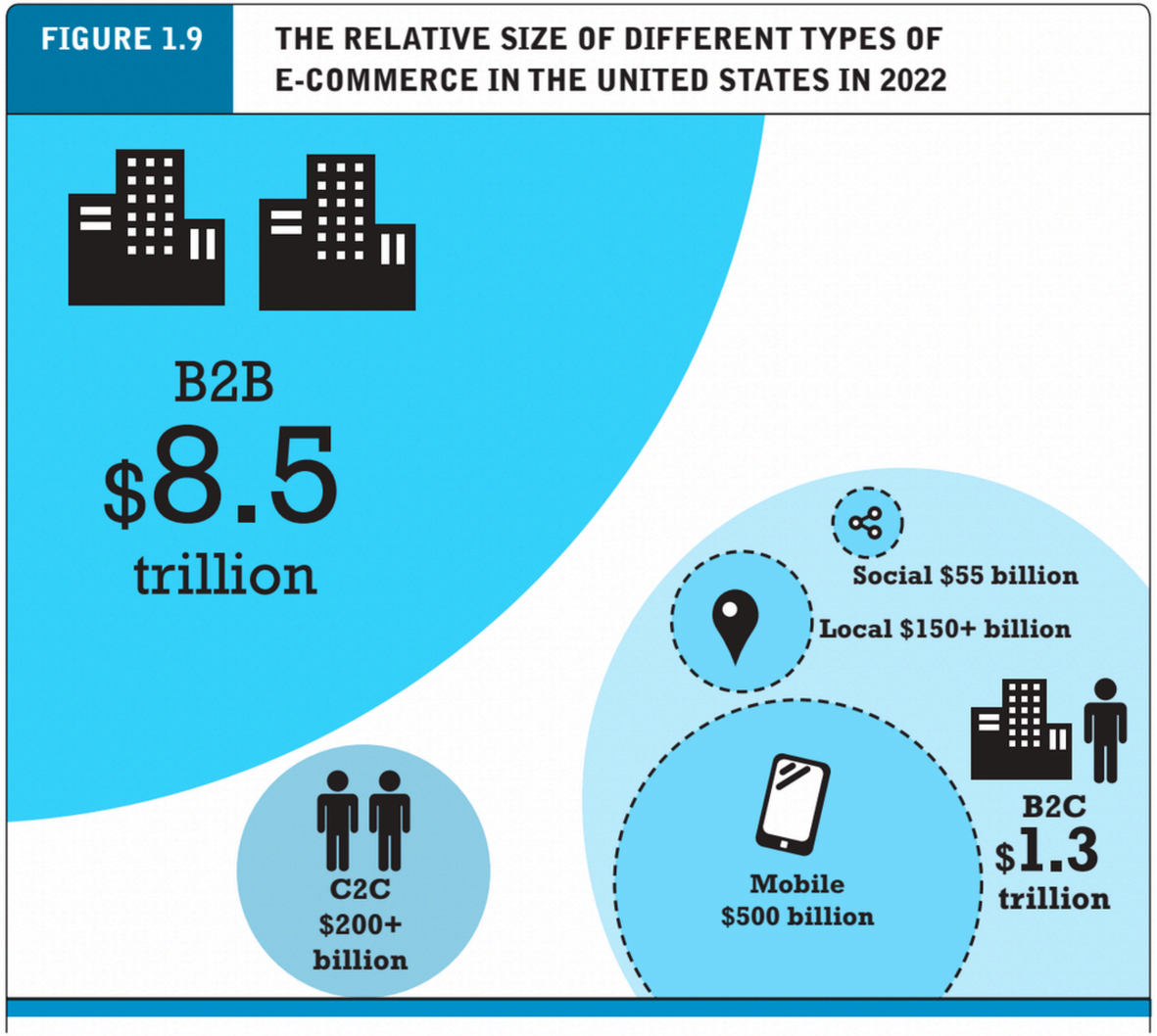
## Social E-Commerce

- ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
- เกี่ยวพันกับ M-Commerce อย่างใกล้ชิด
- Social Media มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อและการสร้างยอดขาย (แม้ยังอยู่ในช่วงเติบโต)

## Local E-Commerce

- อิงตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า (Geographic location)
- ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านค้าจริง (Drive foot traffic)
- ตัวขับเคลื่อนหลัก: บริการ On-demand ในพื้นที่ (เช่น บริการเรียกรถ Uber)

# Types of E-Commerce



# Academic Disciplines on E-Commerce

The phenomenon of e-commerce is so broad that a multidisciplinary perspective is required.

## Technical Approaches

Computer scientists are interested in e-commerce as an exemplary application of Internet technology. They are concerned with the development of computer hardware, software, and telecommunications systems, as well as standards, encryption, and database design and operation. Operations management scientists are primarily interested in building mathematical models of business processes and optimizing these processes. They are interested in e-commerce as an opportunity to study how business firms can exploit the Internet to achieve more efficient business operations. The information systems discipline spans the technical and behavioral approaches. Technical groups within the information systems specialty focus on data mining, search engine design, and artificial intelligence.

## Behavioral Approaches

Information systems researchers are primarily interested in e-commerce because of its implications for firm and industry value chains, industry structure, corporate strategy, and online consumer behavior. Economists have focused on online consumer behavior, pricing of digital goods, and on the unique features of digital electronic markets. The marketing profession is interested in marketing, brand development and extension, online consumer behavior, and the ability of e-commerce technologies to segment and target consumer groups, and differentiate products. Management scholars have focused on entrepreneurial behavior and the challenges faced by young firms who are required to develop organizational structures in short time spans. Finance and accounting scholars have focused on e-commerce firm valuation and accounting practices.

# Do you have any questions?

มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในวันนี้

# Next Session Topic

## หัวข้อสำหรับสัปดาห์หน้า

- E-Commerce Strategies
- Case Study :
  Weathering the Storm: Twitter’s Uncertain Future